

Cotas sistólicas a partir de polígonos hiperbólicos

Camila Guajardo Vásquez

Departamento de Ingeniería Matemática, Universidad de Chile

En colaboración con **Dra. Anita Rojas Rodríguez**

24 de abril de 2026



Introducción

S superficie de Riemann compacta de género $h \geq 2$.

- **Sístoles:** geodésicas cerradas simples de largo minimal.
- **Largo sistólico (sys):** largo de cualquier sístole.
- **Kissing number (Kiss):** número de sístoles, hasta homotopía libre.
- **Objetivo:** acotar $\text{sys}(S)$ y $\text{Kiss}(S)$

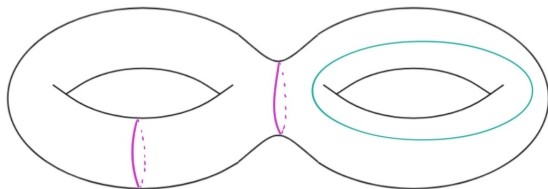


Figura: Las geodésicas **rosadas** son sístoles.

- **Método:** implementar rutina computacional.
 - **Input:** grupo finito G y *signatura* para su acción.
 - **Output:** polígono fundamental para S y geodésicas candidatas a sístoles.
- **Test:** superficie de Bolza B (modelo afín: $y^2 = x^5 - x$), con acción de $GL_2(3)$ con *signatura* $(0; 8, 3, 2)$.

Acciones y polígonos hiperbólicos

Algoritmo

- Uniformizando B/G

- Polígono para B

- Base de homología y cota en sys

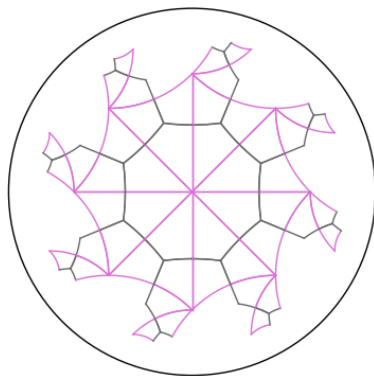
- Acción y cota en Kiss

Desafíos computacionales y trabajo futuro

Acciones y polígonos hiperbólicos

Uniformización

- S se puede realizar como $\mathbb{D}/\Gamma$, Γ grupo Fuchsiano.
- **Superficie Riemanniana:** restringir $g_z = \frac{4}{(1-|z|^2)^2} dzd\bar{z}$ a un **polígono fundamental**.



Geometría hiperbólica

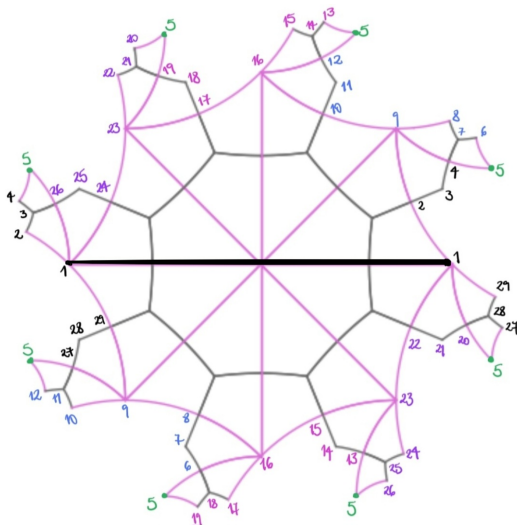
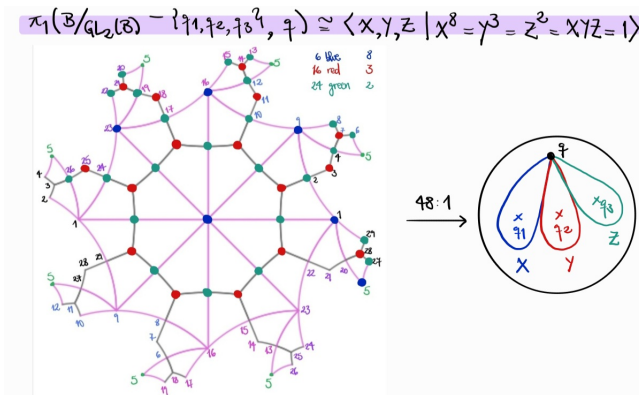


Figura: Geodésica cerrada en un polígono hiperbólico

Acciones en superficies de Riemann

- **Acción:** $\varphi: G \rightarrow \text{Aut}(S)$ inyectiva.
- **Surface-kernel epimorphism:** $\theta: \Delta \twoheadrightarrow G$ con $\ker(\theta) = \Gamma$, Γ uniformiza a S y Δ a S/G .
- Acción de $\text{GL}_2(3)$ con signatura $(0; 8, 3, 2)$



Algoritmo

Uniformizando B/G

Polígono para B

Base de homología y cota en sys

Acción y cota en Kiss

Uniformizando el cociente

$B/GL_2(3)$ es uniformizado por

$$\Delta \cong \langle X, Y, Z \mid X^8 = Y^3 = Z^2 = XYZ = 1 \rangle,$$

$$X = \begin{pmatrix} e^{i2\pi/8} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$Y = \begin{pmatrix} 1 & z_0 \\ \overline{z_0} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{i2\pi/3} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -z_0 \\ -\overline{z_0} & 1 \end{pmatrix}$$

$$Z = XY.$$

El punto z_0 queda determinado por las leyes trigonométricas hiperbólicas.

Cuadrilátero fundamental depende de la signatura

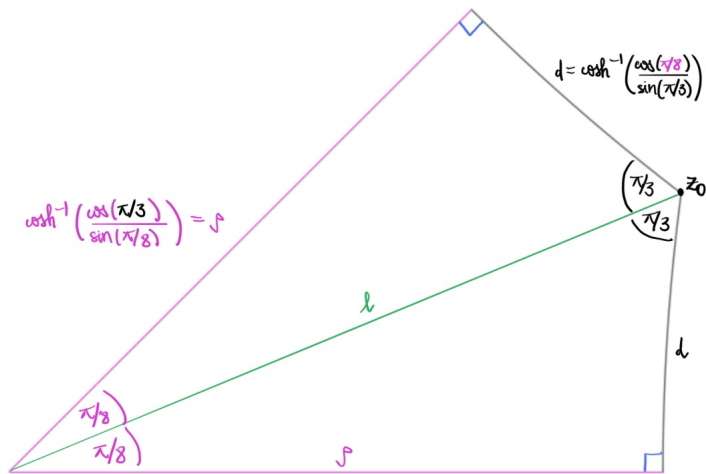


Figura: Cuadrilátero fundamental para Δ . Sus lados son geodésicas.

Vector generador

- $\theta: \Delta \rightarrow GL_2(3)$ con $\ker(\theta) = \Gamma$. ¿Cómo calcular Γ ?
- **Vector generador:** $(\theta(X), \theta(Y), \theta(Z)) \in GL_2(3)^3$ elementos de orden 8, 3 y 2 respectivamente.
- Presentación para $GL_2(3)$:

$$\langle x, y, z \mid x^8 = z^2 = yzx = y^3 = (x^{-1}y^{-1}zx^{-1})^2 = zx^{-3}y^{-1}x^4y^{-1} = 1 \rangle$$

- Sus elementos:

$$\{x^j, x^j y, x^j xyx, x^j xyx^2, x^j xyx^3, x^j xyx^3 y \mid 0 \leq j \leq 7\}.$$

- $\theta: \Delta \rightarrow \mathrm{GL}_2(3)$ con $\ker(\theta) = \Gamma$. ¿Cómo calcular Γ ?
- **Vector generador:** $(\theta(X), \theta(Y), \theta(Z)) \in \mathrm{GL}_2(3)^3$ elementos de orden 8, 3 y 2 respectivamente.
- Presentación para $\mathrm{GL}_2(3)$:

$$\langle x, y, z \mid x^8 = z^2 = yzx = y^3 = (x^{-1}y^{-1}zx^{-1})^2 = zx^{-3}y^{-1}x^4y^{-1} = 1 \rangle$$

- Sus elementos:

$$\{x^j, x^j y, x^j xyx, x^j xyx^2, x^j xyx^3, x^j xyx^3 y \mid 0 \leq j \leq 7\}.$$

Polígono fundamental

Polígono fundamental: $P = \bigcup_{W \in M} W(Q)$,

$$M = \{X^j, X^j Y, X^j X Y X, X^j X Y X^2, X^j X Y X^3, X^j X Y X^3 Y \mid 0 \leq j \leq 7\}.$$

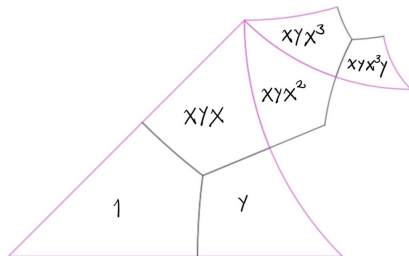


Figura: Octava parte de P (con $j = 0$).

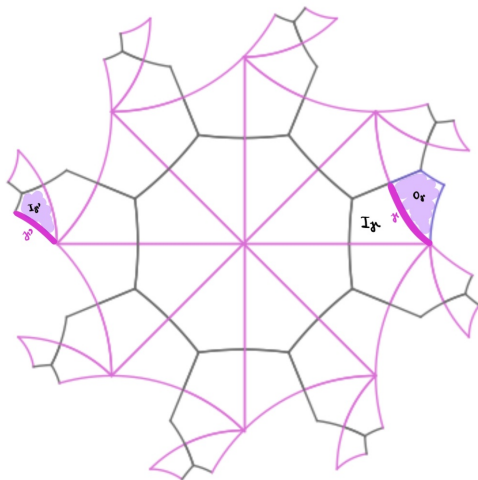


Figura: Γ -identificaciones de las curvas de la frontera.

Contents

Acciones y polígonos hiperbólicos

Algoritmo

Uniformizando B/G

Polígono para B

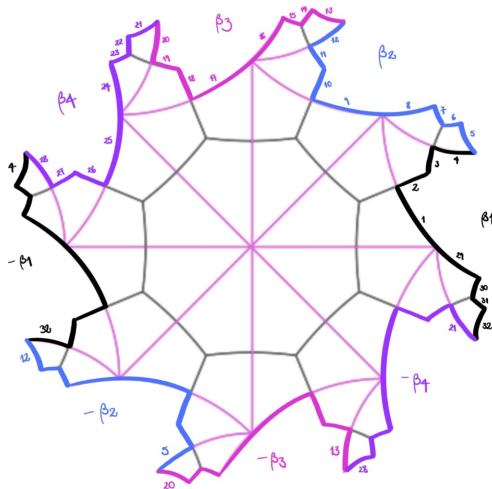
Base de homología y cota en sys

Acción y cota en Kiss

Desafíos computacionales y trabajo futuro

Base de homología

- Secuencia exacta en homología relativa respecto al borde:



Representantes geodésicos (al ojo)

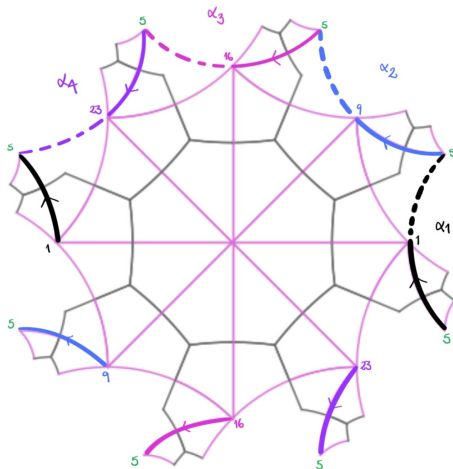


Figura: Base de homología formada por geodésicas cerradas, cada una de largo $2 \cosh^{-1}(1 + \sqrt{2})$.

¡Encontramos sístoles!

- Schmutz-Schaller (1993): $\text{sys}(B) = 2 \cosh^{-1}(1 + \sqrt{2})$.
- Es el mayor valor para sys en $\mathcal{M}_2$.
- Largo de representantes geodésicos acota superiormente a sys .

Acción en el polígono

$GL_2(3)$ actúa **permutando las copias de Q**

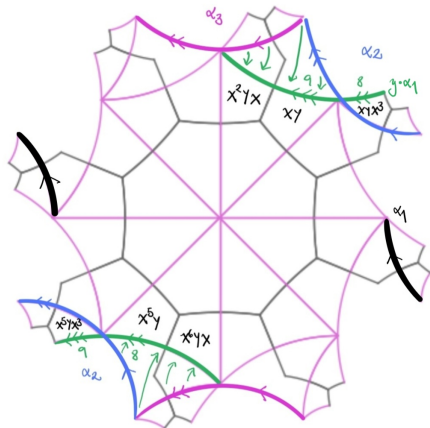


Figura: Imagen de α_1 bajo γ . La clase de $\gamma \cdot \alpha_1$ se determinó visualmente.

- Órbitas de sístoles están formadas por sístoles.
- Tamaños de órbitas acotan inferiormente a Kiss.
- Representación:

$$\mathrm{HG}_1(x) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathrm{HG}_1(y) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- $\mathrm{Stab}(\alpha_1) = \{1, x^2yx^3, x^6yx^3, x^4\}$, por tanto, $|O(\alpha_1)| = 48/4 = 12$.
- ¡La superficie de Bolza tiene (al menos) 12 sístoles!

- Órbitas de sístoles están formadas por sístoles.
- Tamaños de órbitas acotan inferiormente a Kiss.
- Representación:

$$\mathrm{HG}_1(x) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathrm{HG}_1(y) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- $\mathrm{Stab}(\alpha_1) = \{1, x^2yx^3, x^6yx^3, x^4\}$, por tanto, $|O(\alpha_1)| = 48/4 = 12$.
- ¡La superficie de Bolza tiene (al menos) 12 sístoles!

¡Las 12 sístoles!

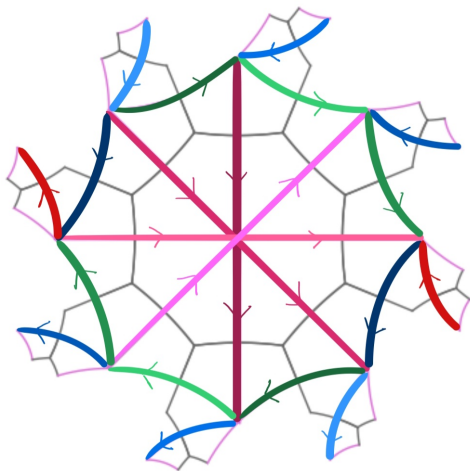


Figura: Sístoles de la superficie de Bolza

Desafíos computacionales y trabajo futuro

- Automatizar pasos: *side-pairing*, identificación de representantes geodésicos y de clases de homología.
- Si crece el género, crece el tamaño de los grupos.
- **Propuesta:** acciones de grupos más pequeños a lo largo de *familias*.

-  Behn, A., Rodríguez, R. E., and Rojas, A. M. (2013). Adapted hyperbolic polygons and symplectic representations for group actions on Riemann surfaces. *Journal of Pure and Applied Algebra*, 217(3), 409-426.
-  Guajardo Vásquez, C. (2025). *On the action of the automorphism group of a compact Riemann surface in its set of systoles*. Tesis de Magíster, Universidad de Chile. Disponible en Repositorio ANID <https://repositorio.anid.cl/entities/tesis/3af12d35-b69c-43cd-b95c-6d18aab8c90d>.
-  Schmutz Schaller, P. (1993). Riemann surfaces with shortest geodesic of maximal length. *Geometric and Functional Analysis GAFA*, 3(6), 564-631.